

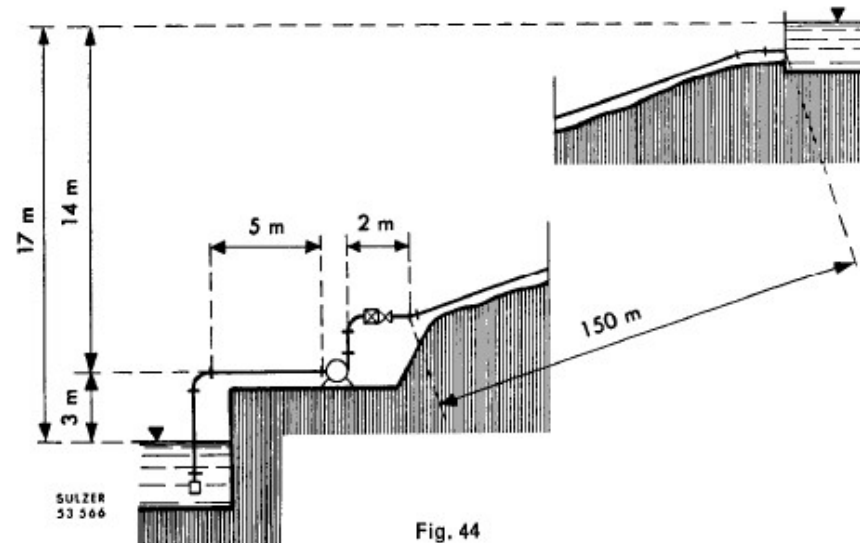


Estudo Dirigido

Atividade em grupo (em sala)

Exercício – 8.1.

Numa propriedade agrícola se requer uma estação de irrigação captando 40 litros/s de água de um canal. A figura representa o esquema da instalação de bombeamento a ser utilizada. Considere que a água 20°C . Os diâmetros internos da tubulação de aspiração e de recalque são iguais a 175mm. Utilize uma tubulação de pvc com rugosidade absoluta igual a 0,015mm. Determinar a altura manométrica e potência de acionamento da bomba considerando um rendimento global de 75%.





Estudo Dirigido

Atividade em grupo (em sala)

Exercício – 8.1.

Dados:

Aspiração:	01 válvula de pé: $L_{eq} = 43,4m$	01 curva de 90° $L_{eq} = 2,1m$
Descarga:	01 curva de 90° : $L_{eq} = 2,1m$	1 válvula de retenção $L_{eq} = 13,9m$

Solução:

Para água a $20^\circ C$: Viscosidade cinemática é igual a: $\nu = 1,127 \times 10^{-6} m^2/s$. Massa específica: $\rho = 1000 kg/m^3$
Vazão: $Q = 40 l/s$ ($0,040 m^3/s$). Pela Eq. da continuidade achamos: Velocidade na tubulação: $V = 1,65 m/s$

Somando os comprimentos da tubulação (160m) mais o comprimento equivalente dos acessórios (61,5m) determinado o comprimento total: $L_{total} = 160 + 61,5 = 221,5m$ (Aprox. 222m.) A altura manométrica é dada por:

$$H_{man} = h_a + h_r + h_{La} + h_{Lr} \text{ como a tubulação é do mesmo diâmetro } H_{man} = h_a + h_r + h_L$$

Altura estática de aspiração: $h_a = 3,0m$; Altura estática de recalque ($h_r = 14,0m$.)



Estudo Dirigido

Atividade em grupo (em sala)

Exercício – 8.1.

$$Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{1,65 \times 0,175}{1,127 \times 10^{-6}} = 256211 \quad (2,56 \times 10^5) \quad (\text{Escoamento em regime turbulento}).$$

$$f = 0,0055 \left[1 + \left(20.000 \frac{\varepsilon}{D} + \frac{10^6}{Re} \right)^{1/3} \right] = 0,0055 \left[1 + \left(20.000 \frac{0,015}{175} + \frac{10^6}{256211} \right)^{1/3} \right] \cong 0,0153$$

Neste exemplo, a tubulação de aspiração e recalque tem o mesmo diâmetro. Desta forma a perda de carga total da instalação é dada como:

$$h_L = h_{LD} + h_{Lk} = f \frac{(L + L_{eq})}{D} \frac{v^2}{2g} = 0,0153 \frac{(160 + 61,5)}{0,16} \frac{1,65^2}{2 \times 9,81} = 2,94m$$

$$H_{man} = h_a + h_r + h_L = 3 + 14 + 2,94 = 19,94m$$

$$\dot{W}_{ac} = \frac{\rho g H_{man} Q}{\eta_G} = \frac{1000 \times 9,81 \times 19,94 \times 0,04}{0,75} = 10432,61W \text{ ou } 10,43kW$$